

AI Audit Report

Interaction 1

AI Tool: Gemini 3.1 Pro **Date and time:** 2026-07-07 19:39:55 +07:00 **Prompt:** ep-condition-generator
Tính năng 3 - Pool A: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)

Output: Dựa trên mô tả yêu cầu của **Tính năng 3 - Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)** trong file **report.md**, dưới đây là danh sách các điều kiện kiểm thử (Test Conditions) tuân thủ quy tắc Phân vùng tương đương (EP):

- C1: Email đúng định dạng hợp lệ
- C2: Email đã được đăng ký trong hệ thống
- C3: OTP bao gồm đúng 6 chữ số
- C4: OTP khớp với mã đã được gửi cho email yêu cầu
- C5: Mật khẩu mới có độ dài ≥ 8 ký tự
- C6: Mật khẩu mới chứa ít nhất 1 chữ hoa
- C7: Mật khẩu mới chứa ít nhất 1 chữ thường
- C8: Mật khẩu mới chứa ít nhất 1 chữ số
- C9: Mật khẩu mới chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (@, \$, !, %, *, ?, &)
- C10: Xác nhận mật khẩu mới khớp hoàn toàn với Mật khẩu mới

Giải thích:

- C1-C2 tập trung vào trường **Email** ở Bước 1, bao gồm định dạng và trạng thái tồn tại của email.
- C3-C4 tập trung vào tính hợp lệ của mã **OTP** khi người dùng nhập ở Bước 2.
- C5-C9 bóc tách ràng buộc nghiệp vụ "mật khẩu mạnh" (FR-01) của trường **Mật khẩu mới** thành từng điều kiện độc lập, giúp cô lập nguyên nhân lỗi nếu có.
- C10 đánh giá ràng buộc so sánh giữa **Mật khẩu mới** và trường **Xác nhận mật khẩu mới**.

Nhận xét

- Không phân tách bước 1, bước 2 -> khó test. C3, C4 bị trùng lặp, đã gộp vào chỉ giữ lại C4

Interaction 2

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 19:44:15 +07:00 **Prompt:** ep-condition-generator
Tính năng 10 - Pool B: Trạng thái Đơn hàng

Output: Dựa trên việc phân tích yêu cầu của Tính năng 10 - Pool B: Trạng thái Đơn hàng trong file **report.md**, tôi đã trích xuất các Điều kiện kiểm thử (Test Conditions) sau:

- C1: Vai trò (Role) của người thực hiện thao tác phải hợp lệ (User, Admin).
- C2: Trạng thái hiện tại (Current_State) của đơn hàng phải tồn tại và hợp lệ (pending, confirmed, shipping, delivered, canceled).
- C3: Hành động chuyển trạng thái sang **confirmed** (từ **pending**) chỉ được phép thực hiện bởi Admin.
- C4: Hành động chuyển trạng thái sang **shipping** (từ **confirmed**) chỉ được phép thực hiện bởi Admin.

- **C5:** Hành động chuyển trạng thái sang **delivered** (từ **shipping**) chỉ được phép thực hiện bởi Admin.
- **C6:** Hành động chuyển trạng thái sang **cancelled** (từ **pending** hoặc **confirmed**) được phép thực hiện bởi cả User và Admin.
- **C7:** Khi Trạng thái hiện tại là **shipping**, User không được phép thực hiện thao tác chuyển trạng thái (hủy).
- **C8:** Trạng thái **delivered** là trạng thái kết thúc, không được phép chuyển sang bất kỳ trạng thái nào khác.
- **C9:** Trạng thái **cancelled** là trạng thái kết thúc, không được phép chuyển sang bất kỳ trạng thái nào khác.

Giải thích: Các điều kiện trên đã tuân thủ việc tách biệt từng ràng buộc luồng và quyền hạn dựa trên 3 biến đầu vào cốt lõi: Role (vai trò thao tác), Current_State (trạng thái hiện tại) và Hành động (Target_State). Chúng không bị lẫn lộn yếu tố giao diện và không bị gom nhóm vào chung một cụm quá lớn.

Nhận xét

- C1 và C2 mô tả điều kiện hợp lệ của dữ liệu đầu vào (Role, Current State) hơn là các quy tắc chuyển trạng thái, nên không mang nhiều giá trị đối với kiểm thử State Transition.
- C7 nên diễn đạt theo quy tắc nghiệp vụ: chỉ Admin được phép hủy đơn khi trạng thái là shipping, thay vì chỉ mô tả trường hợp User không được phép.
- Chưa có condition bao quát yêu cầu "Mọi chuyển đổi không hợp lệ phải trả về lỗi". Nên bổ sung một condition để kiểm tra các chuyển đổi ngoài sơ đồ trạng thái đều bị từ chối và trả về thông báo lỗi phù hợp.
- Các chuyển đổi chỉ mô tả được chuyển bởi ai. Không mô tả chi tiết hành động để chuyển đổi.

Interaction 3

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 19:55:42 +07:00 **Prompt:** eq-condition-generator **Tính năng 14 - Quản lý Danh mục**

Output: Dựa trên mô tả chức năng trong file **report.md**, các biến đầu vào và ràng buộc nghiệp vụ cho **Tính năng 14 - Quản lý Danh mục** được xác định như sau:

- **Vai trò người dùng:** Yêu cầu quyền thao tác (Admin).
- **Tên danh mục (Category Name):** Ràng buộc bắt buộc nhập đối với dữ liệu đầu vào.

Danh sách Điều kiện kiểm thử (Test Conditions):

- C1: Người dùng có vai trò là Admin.
- C2: Tên danh mục không được để trống.

Nhận xét:

- C1 cần nêu chi tiết rằng: Người thực hiện các thao tác (thêm, xóa, xem chi tiết) có vai trò là Admin.

Interaction 4

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 20:05:30 +07:00 **Prompt:** ep-condition-generator **Tính năng 1 - Pool D (Mobile): Đăng ký tài khoản**

Output: Dựa trên mô tả chức năng trong file **report.md**, các biến đầu vào và ràng buộc nghiệp vụ cho **Tính năng 1 - Pool D (Mobile): Đăng ký tài khoản** được xác định như sau:

- C1: Email đúng định dạng hợp lệ (ví dụ: user@domain.com)
- C2: Email là duy nhất trong hệ thống (chưa từng được đăng ký)
- C3: Mật khẩu có độ dài ≥ 8 ký tự
- C4: Mật khẩu chứa ít nhất 1 chữ hoa
- C5: Mật khẩu chứa ít nhất 1 chữ thường
- C6: Mật khẩu chứa ít nhất 1 chữ số
- C7: Mật khẩu chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (@, \$, !, %, *, ?, &)
- C8: Xác nhận mật khẩu khớp hoàn toàn với trường Mật khẩu

Giải thích:

- **C1-C2** bóc tách các ràng buộc đối với trường **Email**, bao gồm định dạng và tính duy nhất trong hệ thống.
- **C3-C7** chia nhỏ yêu cầu "mật khẩu mạnh" thành các quy tắc độc lập để đảm bảo mỗi điều kiện chỉ tập trung vào một yếu tố duy nhất (độ dài, chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt). Điều này giúp cô lập nguyên nhân gây lỗi khi tạo lớp tương đương.
- **C8** kiểm tra ràng buộc logic so sánh giữa hai trường **Mật khẩu** và **Xác nhận mật khẩu**.
- Các yếu tố như "chuyển tới trang Đăng nhập" là kết quả (outcome), không phải input domain nên không được đưa vào điều kiện kiểm thử theo chuẩn EP.

Nhận xét:

- Thiếu điều kiện kiểm tra họ tên không được để trống.

Interaction 5

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 20:32:26 +07:00 **Prompt:** equivalence-classes-generator **Tính năng 3 - Pool A: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)**

Output:

- E1: Chuỗi email đúng định dạng hợp lệ (vd: chứa đủ phần local, ký tự '@' và domain) - Valid
- E2: Chuỗi email sai định dạng (thiếu '@', thiếu phần local hoặc domain) - Invalid
- E3: Chuỗi email bị để trống - Invalid
- E4: Email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu của hệ thống - Valid
- E5: Email chưa từng được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của hệ thống - Invalid
- E6: Mã OTP gồm 6 chữ số và trùng khớp hoàn toàn với mã đã gửi - Valid
- E7: Mã OTP gồm 6 chữ số nhưng không trùng khớp với mã đã gửi - Invalid
- E8: Mã OTP có chứa ký tự không phải là chữ số - Invalid
- E9: Mã OTP có độ dài khác 6 ký tự - Invalid
- E10: Mã OTP bị để trống - Invalid
- E11: Mật khẩu mới có độ dài từ 8 ký tự trở lên - Valid
- E12: Mật khẩu mới có độ dài từ 1 đến 7 ký tự - Invalid
- E13: Mật khẩu mới bị để trống - Invalid
- E14: Mật khẩu mới có chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa (A-Z) - Valid

- E15: Mật khẩu mới không chứa bất kỳ chữ cái in hoa nào - Invalid
- E16: Mật khẩu mới có chứa ít nhất 1 chữ cái in thường (a-z) - Valid
- E17: Mật khẩu mới không chứa bất kỳ chữ cái in thường nào - Invalid
- E18: Mật khẩu mới có chứa ít nhất 1 chữ số (0-9) - Valid
- E19: Mật khẩu mới không chứa bất kỳ chữ số nào - Invalid
- E20: Mật khẩu mới có chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt thuộc tập hợp (@, \$, !, %, *, ?, &) - Valid
- E21: Mật khẩu mới không chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào thuộc tập hợp cho phép - Invalid
- E22: Chuỗi ký tự ở Xác nhận mật khẩu mới trùng khớp hoàn toàn với Mật khẩu mới - Valid
- E23: Chuỗi ký tự ở Xác nhận mật khẩu mới khác với Mật khẩu mới - Invalid
- E24: Xác nhận mật khẩu mới bị để trống - Invalid

Nhận xét:

- E6 - E10 bị trùng lặp dư thừa. Đối với OTP ta chỉ cần xét: mã trùng khớp với mã đã gửi hoặc là mã không trùng khớp. Không cần chia nhỏ thành các trường hợp như vậy.
- E13 - E14 bị trùng lặp dư thừa. Có thể rút gọn thành một trường hợp mật khẩu < 8 ký tự, Invalid
- E23 - E24 bị trùng lặp dư thừa. Có thể rút gọn thành một trường hợp xác nhận mật khẩu không trùng khớp với mật khẩu, Invalid

Interaction 6

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 20:57:15 +07:00 **Prompt:** equivalence-classes-generator Tính năng 10 - Pool B: Trạng thái Đơn hàng

Output:

- E1: Trạng thái hiện tại là pending, người thực hiện là Admin yêu cầu chuyển sang confirmed - Valid
- E2: Trạng thái hiện tại là pending, người thực hiện là User yêu cầu chuyển sang confirmed - Invalid
- E3: Trạng thái hiện tại là confirmed, người thực hiện là Admin yêu cầu chuyển sang shipping - Valid
- E4: Trạng thái hiện tại là confirmed, người thực hiện là User yêu cầu chuyển sang shipping - Invalid
- E5: Trạng thái hiện tại là shipping, người thực hiện là Admin yêu cầu chuyển sang delivered - Valid
- E6: Trạng thái hiện tại là shipping, người thực hiện là User yêu cầu chuyển sang delivered - Invalid
- E7: Trạng thái hiện tại là pending, người thực hiện là Admin hoặc User yêu cầu chuyển sang canceled - Valid
- E8: Trạng thái hiện tại là confirmed, người thực hiện là Admin hoặc User yêu cầu chuyển sang canceled - Valid
- E9: Trạng thái hiện tại là shipping, người thực hiện là Admin yêu cầu chuyển sang canceled - Valid
- E10: Trạng thái hiện tại là shipping, người thực hiện là User yêu cầu chuyển sang canceled - Invalid
- E11: Trạng thái hiện tại là delivered, có yêu cầu chuyển sang trạng thái bất kỳ khác - Invalid
- E12: Trạng thái hiện tại là canceled, có yêu cầu chuyển sang trạng thái bất kỳ khác - Invalid

Nhận xét:

- Danh sách này đúng đắn và hoàn chỉnh.

Interaction 7

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 21:11:29 +07:00 **Prompt:** equivalence-classes-generator Tính năng 14 - Pool C: Quản lý Danh mục

Output:

- E1: Người thực hiện các thao tác (thêm, xóa, xem chi tiết) có vai trò là Admin - Valid
- E2: Người thực hiện các thao tác (thêm, xóa, xem chi tiết) không có vai trò là Admin (ví dụ: User, Guest) - Invalid
- E3: Chuỗi tên danh mục có chứa ký tự (không bị để trống) - Valid
- E4: Chuỗi tên danh mục bị để trống (chuỗi rỗng hoặc null) - Invalid

Nhận xét:

- Cần phải phân tách riêng biệt 3 trường hợp thêm, xóa, xem chi tiết.
- Thiếu trường hợp thêm danh mục đã tồn tại. Xóa, xem chi tiết danh mục chưa tồn tại. Danh mục có chứa ký tự nên được đổi thành danh mục chưa được thêm vào hệ thống.

Interaction 8

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 21:14:23 +07:00 **Prompt:** equivalence-classes-generator Tính năng 1 - Pool D (Mobile): Đăng ký tài khoản

Output:

- E1: Chuỗi họ tên có chứa ký tự hợp lệ (không bị để trống) - Valid
- E2: Chuỗi họ tên bị để trống (chuỗi rỗng, null hoặc chỉ chứa khoảng trắng) - Invalid
- E3: Chuỗi email đúng định dạng chuẩn (chứa phần local, ký tự '@', và tên miền hợp lệ) - Valid
- E4: Chuỗi email sai định dạng chuẩn (thiếu '@', thiếu tên miền, sai cấu trúc) - Invalid
- E5: Email chưa từng tồn tại trong cơ sở dữ liệu của hệ thống - Valid
- E6: Email đã được đăng ký và tồn tại trong cơ sở dữ liệu của hệ thống - Invalid
- E7: Mật khẩu có độ dài từ 8 ký tự trở lên - Valid
- E8: Mật khẩu có độ dài nhỏ hơn 8 ký tự - Invalid
- E9: Mật khẩu có chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa (A-Z) - Valid
- E10: Mật khẩu không chứa bất kỳ chữ cái in hoa nào - Invalid
- E11: Mật khẩu có chứa ít nhất 1 chữ cái in thường (a-z) - Valid
- E12: Mật khẩu không chứa bất kỳ chữ cái in thường nào - Invalid
- E13: Mật khẩu có chứa ít nhất 1 chữ số (0-9) - Valid
- E14: Mật khẩu không chứa bất kỳ chữ số nào - Invalid
- E15: Mật khẩu có chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt thuộc tập hợp quy định (@, \$, !, %, *, ?, &) - Valid
- E16: Mật khẩu không chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào thuộc tập hợp quy định - Invalid
- E17: Chuỗi ký tự trong trường Xác nhận mật khẩu trùng khớp hoàn toàn với trường Mật khẩu - Valid
- E18: Chuỗi ký tự trong trường Xác nhận mật khẩu khác biệt (không khớp) với trường Mật khẩu - Invalid

Nhận xét:

- Danh sách equivalence classes này chính xác và không có trường hợp nào bị lặp lại hoặc thiếu.

Interaction 9

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 21:40:26 +07:00 **Prompt:** ep-test-data-generator Tính năng 3 - Pool A: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)

Output:

Bước 1: Yêu cầu OTP (Quên mật khẩu)

Test Case ID	Email	Output	Covered Classes
TC1	user_valid@gmail.com	Hệ thống gửi OTP thành công và chuyển sang giao diện Bước 2	E1, E4
TC2	user_validgmail.com	Hệ thống báo lỗi định dạng email không hợp lệ	E2
TC3	(Để trống)	Hệ thống báo lỗi không được để trống trường email	E3
TC4	unregistered@gmail.com	Hệ thống báo lỗi email chưa được đăng ký trong hệ thống	E5

Bước 2: Đặt lại mật khẩu

Test Case ID	OTP	Mật khẩu mới	Xác nhận mật khẩu mới	Output	Covered Classes
TC1	123456	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Đặt lại mật khẩu thành công và hiển thị thông báo	E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18
TC2	987654	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Hệ thống báo lỗi mã OTP không hợp lệ hoặc không chính xác	E7
TC3	123456	P@ss123	P@ss123	Hệ thống báo lỗi mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên	E9
TC4	123456	strongp@ss1	strongp@ss1	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa	E11
TC5	123456	STRONGP@SS1	STRONGP@SS1	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường	E13
TC6	123456	StrongP@ss	StrongP@ss	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số	E15
TC7	123456	StrongPass1	StrongPass1	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt	E17
TC8	123456	StrongP@ss1	WrongP@ss99	Hệ thống báo lỗi mật khẩu xác nhận không trùng khớp	E19

Nhận xét Thiếu ghi chú rõ ràng mã OTP nhập đúng hay nhập sai. Thiếu ghi chú rõ ràng về việc nhập email đã được đăng ký hay chưa.

Interaction 10

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 22:00:22 +07:00 **Prompt:** ep-test-data-generator Tính năng 10 - Pool B: Trạng thái Đơn hàng

Output:

Test Case ID	Role (Vai trò)	Current State (Trạng thái hiện tại)	Target State (Yêu cầu chuyển)	Output	Covered Classes
TC1	Admin	pending	confirmed	Đơn hàng chuyển sang confirmed thành công	E1
TC2	User	pending	confirmed	Báo lỗi không có quyền thay đổi trạng thái	E2
TC3	Admin	confirmed	shipping	Đơn hàng chuyển sang shipping thành công	E3
TC4	User	confirmed	shipping	Báo lỗi không có quyền thay đổi trạng thái	E4
TC5	Admin	shipping	delivered	Đơn hàng chuyển sang delivered thành công	E5
TC6	User	shipping	delivered	Báo lỗi không có quyền thay đổi trạng thái	E6
TC7	User	pending	canceled	Đơn hàng chuyển sang canceled thành công	E7
TC8	Admin	confirmed	canceled	Đơn hàng chuyển sang canceled thành công	E8
TC9	Admin	shipping	canceled	Đơn hàng chuyển sang canceled thành công	E9
TC10	User	shipping	canceled	Báo lỗi User không được phép hủy khi đang giao hàng	E10
TC11	User	delivered	canceled	Báo lỗi không thể thay đổi từ trạng thái kết thúc	E11
TC12	Admin	canceled	pending	Báo lỗi không thể thay đổi từ trạng thái kết thúc	E12

Nhận xét

- Cần bổ sung về thông tin thao tác của đối tượng để hướng tới output như yêu cầu. Bỏ đi TC12 vì không có cách chuyển tới trạng thái Pending.

Interaction 11

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 22:15:26 +07:00 **Prompt:** ep-test-data-generator Tính năng 14 - Pool C: Quản lý Danh mục

Output:

Thêm danh mục

Test Case ID	Vai trò (Role)	Tên danh mục	Output	Covered Classes
TC1	Admin	Điện thoại di động	Thêm danh mục thành công và hiển thị trên danh sách	E1, E3
TC2	User	Máy tính xách tay	Trả về thông báo lỗi từ chối quyền truy cập (Access Denied)	E2
TC3	Admin	(Để trống)	Báo lỗi tên danh mục là bắt buộc, không được để trống	E4

Xóa danh mục

Test Case ID	Vai trò (Role)	Danh mục mục tiêu	Output	Covered Classes
TC4	Admin	ID: 123 (Có tồn tại)	Xóa danh mục thành công và biến mất khỏi danh sách	E1
TC5	User	ID: 123 (Có tồn tại)	Trả về thông báo lỗi từ chối quyền truy cập (Access Denied)	E2

Xem chi tiết danh mục

Test Case ID	Vai trò (Role)	Danh mục mục tiêu	Output	Covered Classes
TC6	Admin	ID: 123 (Có tồn tại)	Hiển thị thông tin chi tiết của danh mục	E1
TC7	User	ID: 123 (Có tồn tại)	Trả về thông báo lỗi từ chối quyền truy cập (Access Denied)	E2

Nhận xét:

- Thay vì là danh mục mục tiêu để ID ví dụ -> nên để là mã danh mục là có tồn tại hoặc không. Thiếu các

Interaction 12

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-07 22:21:26 +07:00 **Prompt:** ep-test-data-generator Tính năng 1 - Pool D (Mobile): Đăng ký tài khoản

Output:

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Classes
TC1	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập	E1, E3, E5, E7, E9, E11, E13, E15, E17
TC2	(Để trống)	newuser@gmail.com	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Báo lỗi họ tên không được để trống	E2
TC3	Nguyen Van A	newusergmail.com	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Báo lỗi định dạng email không hợp lệ	E4
TC4	Nguyen Van A	existeduser@gmail.com	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Báo lỗi email đã được đăng ký trong hệ thống	E6
TC5	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	P@ss123	P@ss123	Báo lỗi mật khẩu phải có độ dài từ 8 ký tự trở lên	E8

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Classes
TC6	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	strongp@ss1	strongp@ss1	Báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa	E10
TC7	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	STRONGP@SS1	STRONGP@SS1	Báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường	E12
TC8	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	StrongP@ss	StrongP@ss	Báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số	E14
TC9	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	StrongPass1	StrongPass1	Báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt	E16
TC10	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	StrongP@ss1	WrongP@ss99	Báo lỗi xác nhận mật khẩu không khớp	E18

Nhận xét:

- Bảng test data này hoàn toàn đúng.

Interaction 13

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-08 15:05:55 +07:00 **Prompt:** ep-test-data-generator Tính năng 14 - Pool C: Quản lý Danh mục

Output:

Bảng Dữ liệu Kiểm thử (Test Data) bằng Phân vùng tương đương cho Tính năng 14 - Pool C: Quản lý Danh mục

1. Thêm danh mục

Test Case ID	Vai trò (Role)	Tên danh mục (Category Name)	Output	Covered Classes
TC1	Admin	Electronics (chưa tồn tại)	Thêm danh mục thành công và hiển thị trên danh sách.	E1, E5
TC2	User	Furniture (chưa tồn tại)	Báo lỗi hoặc từ chối quyền truy cập do không phải là Admin.	E2
TC3	Admin	(Để trống)	Báo lỗi tên danh mục là bắt buộc, không được để trống.	E3
TC4	Admin	Books (đã tồn tại)	Báo lỗi tên danh mục đã tồn tại trong hệ thống.	E4

2. Xóa danh mục

Test Case ID	Vai trò (Role)	Danh mục mục tiêu (Target Category)	Output	Covered Classes
TC1	Admin	ID: 12 (đã tồn tại)	Xóa danh mục thành công và loại bỏ khỏi hệ thống.	E1, E3
TC2	User	ID: 12 (đã tồn tại)	Báo lỗi hoặc từ chối quyền truy cập do không phải là Admin.	E2
TC3	Admin	ID: 99 (chưa tồn tại)	Báo lỗi không tìm thấy danh mục cần xóa.	E4

3. Xem chi tiết danh mục

Test Case ID	Vai trò (Role)	Danh mục mục tiêu (Target Category)	Output	Covered Classes
--------------	----------------	-------------------------------------	--------	-----------------

Test Case ID	Vai trò (Role)	Danh mục mục tiêu (Target Category)	Output	Covered Classes
TC1	Admin	ID: 15 (đã tồn tại)	Hiển thị thông tin chi tiết của danh mục tương ứng.	E1, E3
TC2	User	ID: 15 (đã tồn tại)	Báo lỗi hoặc từ chối quyền truy cập do không phải là Admin.	E2
TC3	Admin	ID: 100 (chưa tồn tại)	Báo lỗi không tìm thấy danh mục yêu cầu.	E4

Nhận xét

- Bảng test data này hoàn toàn đúng. Dư thừa ví dụ về ID. Việc danh mục đã tồn tại hay chưa được thể hiện qua mô tả.

Interaction 14

AI Tool: Gemini 3.5 Flash **Date and time:** 2026-07-08 15:26:59 +07:00 **Prompt:** bva-boundary-generator Tính năng 3 - Pool A: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)

Output:

- B1 (min): Mã OTP có độ dài 6 chữ số - Valid
- B2 (min-1): Mã OTP có độ dài 5 chữ số - Invalid
- B3 (max+1): Mã OTP có độ dài 7 chữ số - Invalid
- B4 (min): Mật khẩu mới có độ dài 8 ký tự - Valid
- B5 (min-1): Mật khẩu mới có độ dài 7 ký tự - Invalid
- B6 (min+1): Mật khẩu mới có độ dài 9 ký tự - Valid
- B7 (min): Mật khẩu mới chứa 1 chữ cái in hoa - Valid
- B8 (min-1): Mật khẩu mới chứa 0 chữ cái in hoa - Invalid
- B9 (min+1): Mật khẩu mới chứa 2 chữ cái in hoa - Valid
- B10 (min): Mật khẩu mới chứa 1 chữ cái in thường - Valid
- B11 (min-1): Mật khẩu mới chứa 0 chữ cái in thường - Invalid
- B12 (min+1): Mật khẩu mới chứa 2 chữ cái in thường - Valid
- B13 (min): Mật khẩu mới chứa 1 chữ số - Valid
- B14 (min-1): Mật khẩu mới chứa 0 chữ số - Invalid
- B15 (min+1): Mật khẩu mới chứa 2 chữ số - Valid
- B16 (min): Mật khẩu mới chứa 1 ký tự đặc biệt - Valid
- B17 (min-1): Mật khẩu mới chứa 0 ký tự đặc biệt - Invalid
- B18 (min+1): Mật khẩu mới chứa 2 ký tự đặc biệt - Valid

Nhận xét:

- Về mã OTP hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào trùng khớp với OTP được sinh ra hay không nên với dữ liệu này không cần xác định giá trị biên.

Interaction 15

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-08 15:42:28 +07:00 **Prompt:** bva-boundary-generator Tính năng 1 - Pool D (Mobile): Đăng ký tài khoản

Output:

- B1 (min): Họ tên có độ dài 1 ký tự - Valid
- B2 (min-1): Họ tên có độ dài 0 ký tự (để trống) - Invalid
- B3 (min+1): Họ tên có độ dài 2 ký tự - Valid
- B4 (min): Mật khẩu có độ dài 8 ký tự - Valid
- B5 (min-1): Mật khẩu có độ dài 7 ký tự - Invalid
- B6 (min+1): Mật khẩu có độ dài 9 ký tự - Valid
- B7 (min): Mật khẩu chứa 1 chữ cái in hoa - Valid
- B8 (min-1): Mật khẩu chứa 0 chữ cái in hoa - Invalid
- B9 (min+1): Mật khẩu chứa 2 chữ cái in hoa - Valid
- B10 (min): Mật khẩu chứa 1 chữ cái in thường - Valid
- B11 (min-1): Mật khẩu chứa 0 chữ cái in thường - Invalid
- B12 (min+1): Mật khẩu chứa 2 chữ cái in thường - Valid
- B13 (min): Mật khẩu chứa 1 chữ số - Valid
- B14 (min-1): Mật khẩu chứa 0 chữ số - Invalid
- B15 (min+1): Mật khẩu chứa 2 chữ số - Valid
- B16 (min): Mật khẩu chứa 1 ký tự đặc biệt - Valid
- B17 (min-1): Mật khẩu chứa 0 ký tự đặc biệt - Invalid
- B18 (min+1): Mật khẩu chứa 2 ký tự đặc biệt - Valid

Nhận xét:

- Họ tên không cần xác định biên.

Interaction 16

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-08 20:20:57 +07:00 **Prompt:** bva-test-data-generator Tính năng 3 - Pool A: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)

Output:

Test Case ID	OTP	Mật khẩu mới	Xác nhận mật khẩu mới	Output	Covered Boundary Values
TC1	123456	Aaaaaaa1!	Aaaaaaa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B1
TC2	123456	Aaaaaaaaa1!	Aaaaaaaaa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B3
TC3	123456	Aaaaaaaaaa1!	Aaaaaaaaaa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B4
TC4	123456	AAaaaaaaaa1!	AAaaaaaaaa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B6
TC5	123456	AAAAAAAAAa1!	AAAAAAAAAa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B7
TC6	123456	AAAAAAAAAAa1!	AAAAAAAAAAa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B9
TC7	123456	AAAAAAAAAAa1!	AAAAAAAAAAa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B10

Test Case ID	OTP	Mật khẩu mới	Xác nhận mật khẩu mới	Output	Covered Boundary Values
TC8	123456	AAAAAAAAA12!	AAAAAAAAA12!	Đặt lại mật khẩu thành công	B12
TC9	123456	AAAAAAAAA1!	AAAAAAAAA1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B13
TC10	123456	AAAAAAAAA1!@	AAAAAAAAA1!@	Đặt lại mật khẩu thành công	B15
TC11	123456	Aaaaaa1!	Aaaaaa1!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên	B2
TC12	123456	aaaaaaaaa1!	aaaaaaaaa1!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa	B5
TC13	123456	AAAAAAA1!	AAAAAAA1!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường	B8
TC14	123456	AAAAAAAa!	AAAAAAAa!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số	B11
TC15	123456	AAAAAAAa1	AAAAAAAa1	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt	B14

Nhận xét:

- Bảng Test Data hoàn toàn đúng và tuân thủ chặt chẽ việc không gộp các trường Valid trên cùng một biến.

Interaction 17

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-08 20:30:00 +07:00 **Prompt:** bva-test-data-generator **Tính năng 1 - Pool D (Mobile):** Đăng ký tài khoản

Output:

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Boundary Values
TC1	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	Aaaaaaa1!	Aaaaaaa1!	Đăng ký thành công	B1
TC2	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	Aaaaaaa1!	Aaaaaaa1!	Đăng ký thành công	B3

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Boundary Values
TC3	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	Aaaaaaaaa12!@	Aaaaaaaaa12!@	Đăng ký thành công	B4
TC4	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaaaa12!@	AAaaaaaaaa12!@	Đăng ký thành công	B6
TC5	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAAAAAAAAa1!@	AAAAAAAAAa1!@	Đăng ký thành công	B7
TC6	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAAAAAAAAaa1!	AAAAAAAAAaa1!	Đăng ký thành công	B9
TC7	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaaa1!@#	AAaaaaaaa1!@#	Đăng ký thành công	B10
TC8	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaaaa12!@	AAaaaaaaaa12!@	Đăng ký thành công	B12
TC9	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaaaa123!	AAaaaaaaaa123!	Đăng ký thành công	B13
TC10	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaaaa12!@	AAaaaaaaaa12!@	Đăng ký thành công	B15

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Boundary Values
TC11	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	Aaaaaa1!	Aaaaaa1!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên	B2
TC12	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	aaaaaaaa12!@	aaaaaaaa12!@	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa	B5
TC13	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAAAAAAA12!@	AAAAAAAA12!@	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường	B8
TC14	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaa!@#\$	AAaaaaaa!@#\$	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số	B11

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Boundary Values
TC15	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAAAAAAA1234	AAAAAAAA1234	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt	B14

Nhận xét:

- Bảng Test Data hoàn toàn chính xác, tuân thủ nguyên tắc không gộp các giá trị biên Valid và tách riêng Invalid.

Interaction 18

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-08 21:26:51 +07:00 **Prompt:** test-suite-merger
Tính năng 3 - Pool A: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)

Output: Đã thực hiện gộp bảng Test Data của phương pháp **Equivalence Partitioning (EP)** và **Boundary Value Analysis (BVA)** thành một **Bảng Test Execution (Final Test Suite)** duy nhất cho **Tính năng 3 - Pool A: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)**.

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC1	Kiểm tra yêu cầu OTP thành công với email hợp lệ (E1, E4)	Email: validuser@gmail.com (đã đăng ký)	1. Nhập email. 2. Bấm "Yêu cầu OTP".	Hệ thống gửi OTP thành công và chuyển sang giao diện Bước 2.		
TC2	Kiểm tra lỗi định dạng email không hợp lệ (E2)	Email: user_validgmail.com	1. Nhập email. 2. Bấm "Yêu cầu OTP".	Hệ thống báo lỗi định dạng email không hợp lệ.		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC3	Kiểm tra lỗi bỏ trống email (E3)	Email: <i>(Để trống)</i>	1. Để trống email. 2. Bấm "Yêu cầu OTP".	Hệ thống báo lỗi không được để trống trường email.		
TC4	Kiểm tra lỗi email chưa được đăng ký (E5)	Email: <i>unknown@gmail.com</i> (chưa đăng ký)	1. Nhập email. 2. Bấm "Yêu cầu OTP".	Hệ thống báo lỗi email chưa được đăng ký trong hệ thống.		
TC5	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với độ dài tối thiểu 8 ký tự (B1)	OTP: Đúng MK mới: <i>Aaaaaaa1!</i> Xác nhận MK: <i>Aaaaaaa1!</i>	1. Nhập OTP. 2. Nhập MK mới và Xác nhận MK. 3. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công và hiển thị thông báo.		
TC6	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với độ dài 9 ký tự (B3)	OTP: Đúng MK mới: <i>Aaaaaaaa1!</i> Xác nhận MK: <i>Aaaaaaaa1!</i>	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công và hiển thị thông báo.		
TC7	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với 1 chữ hoa (B4)	OTP: Đúng MK mới: <i>Aaaaaaaaa1!</i> Xác nhận MK: <i>Aaaaaaaaa1!</i>	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công.		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC8	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với 2 chữ hoa (B6)	OTP: Đúng MK mới: AAaaaaaaaa1! Xác nhận MK: AAaaaaaaaa1!	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công.		
TC9	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với 1 chữ thường (B7)	OTP: Đúng MK mới: AAAAAAAAa1! Xác nhận MK: AAAAAAAAa1!	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công.		
TC10	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với 2 chữ thường (B9)	OTP: Đúng MK mới: AAAAAAAAaa1! Xác nhận MK: AAAAAAAAaa1!	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công.		
TC11	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với 1 chữ số (B10)	OTP: Đúng MK mới: AAAAAAAAa1! Xác nhận MK: AAAAAAAAa1!	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công.		
TC12	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với 2 chữ số (B12)	OTP: Đúng MK mới: AAAAAAAAa12! Xác nhận MK: AAAAAAAAa12!	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công.		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC13	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với 1 ký tự đặc biệt (B13)	OTP: Đúng MK mới: AAAAAAAAAa1! Xác nhận MK: AAAAAAAAAa1!	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công.		
TC14	Kiểm tra đặt lại mật khẩu thành công với 2 ký tự đặc biệt (B15)	OTP: Đúng MK mới: AAAAAAAAAa1!@ Xác nhận MK: AAAAAAAAAa1!@	1. Nhập thông tin hợp lệ. 2. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Đặt lại mật khẩu thành công.		
TC15	Kiểm tra lỗi nhập sai mã OTP (E7)	OTP: Sai mã MK mới: Aaaaaaa1! Xác nhận MK: Aaaaaaa1!	1. Nhập OTP sai. 2. Nhập MK hợp lệ. 3. Bấm "Đặt lại mật khẩu".	Hệ thống báo lỗi mã OTP không hợp lệ hoặc không chính xác.		
TC16	Kiểm tra lỗi xác nhận mật khẩu không khớp (E19)	OTP: Đúng MK mới: Aaaaaaa1! Xác nhận MK: WrongP@ss99	1. Nhập OTP đúng. 2. Nhập MK và Xác nhận MK khác nhau. 3. Bấm "Đặt lại".	Hệ thống báo lỗi mật khẩu xác nhận không trùng khớp.		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC17	Kiểm tra lỗi mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự (E9, B2)	OTP: Đúng MK mới: Aaaaaa1! (7 ký tự) Xác nhận MK: Aaaaaa1!	1. Nhập OTP đúng. 2. Nhập MK 7 ký tự. 3. Bấm "Đặt lại".	Hệ thống báo lỗi mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên.		
TC18	Kiểm tra lỗi mật khẩu thiếu chữ hoa (E11, B5)	OTP: Đúng MK mới: aaaaaaaaa1! Xác nhận MK: aaaaaaaaa1!	1. Nhập OTP đúng. 2. Nhập MK không có chữ hoa. 3. Bấm "Đặt lại".	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa.		
TC19	Kiểm tra lỗi mật khẩu thiếu chữ thường (E13, B8)	OTP: Đúng MK mới: AAAAAAAAA1! Xác nhận MK: AAAAAAAAA1!	1. Nhập OTP đúng. 2. Nhập MK không có chữ thường. 3. Bấm "Đặt lại".	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường.		
TC20	Kiểm tra lỗi mật khẩu thiếu chữ số (E15, B11)	OTP: Đúng MK mới: AAAAAAAAa! Xác nhận MK: AAAAAAAAa!	1. Nhập OTP đúng. 2. Nhập MK không có số. 3. Bấm "Đặt lại".	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số.		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC21	Kiểm tra lỗi mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt (E17, B14)	OTP: Đúng MK mới: AAAAAAAAa1 Xác nhận MK: AAAAAAAAa1	1. Nhập OTP đúng. 2. Nhập MK không có KTĐB. 3. Bấm "Đặt lại".	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt.		

Nhận xét:

- Bảng test case được sinh ra chuẩn sát.

Interaction 19

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-08 21:48:22 +07:00 **Prompt:** test-suite-merger
Tính năng 10 - Pool B: Trạng thái Đơn hàng

Output:

Final Test Suite (Test Execution) - Tính năng 10 - Pool B: Trạng thái Đơn hàng

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC1	Kiểm tra Admin xác nhận đơn hàng từ pending sang confirmed	Vai trò: Admin Trạng thái hiện tại: pending Thao tác: Xác nhận	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái pending 3. Thực hiện thao tác Xác nhận	Đơn hàng chuyển sang confirmed thành công		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC2	Kiểm tra User không có quyền xác nhận đơn hàng pending	Vai trò: User Trạng thái hiện tại: pending Thao tác: Xác nhận	1. Đăng nhập với quyền User 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái pending 3. Thực hiện thao tác Xác nhận	Báo lỗi không có quyền thay đổi trạng thái		
TC3	Kiểm tra Admin giao hàng từ confirmed sang shipping	Vai trò: Admin Trạng thái hiện tại: confirmed Thao tác: Giao hàng	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái confirmed 3. Thực hiện thao tác Giao hàng	Đơn hàng chuyển sang shipping thành công		
TC4	Kiểm tra User không có quyền giao hàng đối với đơn confirmed	Vai trò: User Trạng thái hiện tại: confirmed Thao tác: Giao hàng	1. Đăng nhập với quyền User 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái confirmed 3. Thực hiện thao tác Giao hàng	Báo lỗi không có quyền thay đổi trạng thái		
TC5	Kiểm tra Admin hoàn tất đơn hàng từ shipping sang delivered	Vai trò: Admin Trạng thái hiện tại: shipping Thao tác: Hoàn tất	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái shipping 3. Thực hiện thao tác Hoàn tất	Đơn hàng chuyển sang delivered thành công		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC6	Kiểm tra User không có quyền hoàn tất đơn hàng shipping	Vai trò: User Trạng thái hiện tại: shipping Thao tác: Hoàn tất	1. Đăng nhập với quyền User 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái shipping 3. Thực hiện thao tác Hoàn tất	Báo lỗi không có quyền thay đổi trạng thái		
TC7	Kiểm tra User hủy đơn hàng pending	Vai trò: User Trạng thái hiện tại: pending Thao tác: Hủy	1. Đăng nhập với quyền User 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái pending 3. Thực hiện thao tác Hủy	Đơn hàng chuyển sang cancelled thành công		
TC8	Kiểm tra Admin hủy đơn hàng confirmed	Vai trò: Admin Trạng thái hiện tại: confirmed Thao tác: Hủy	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái confirmed 3. Thực hiện thao tác Hủy	Đơn hàng chuyển sang cancelled thành công		
TC9	Kiểm tra Admin hủy đơn hàng shipping	Vai trò: Admin Trạng thái hiện tại: shipping Thao tác: Hủy	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái shipping 3. Thực hiện thao tác Hủy	Đơn hàng chuyển sang cancelled thành công		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC10	Kiểm tra User không có quyền hủy đơn hàng shipping	Vai trò: User Trạng thái hiện tại: shipping Thao tác: Hủy	1. Đăng nhập với quyền User 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái shipping 3. Thực hiện thao tác Hủy	Báo lỗi User không được phép hủy khi đang giao hàng		
TC11	Kiểm tra không thể hủy đơn hàng từ trạng thái kết thúc	Vai trò: User Trạng thái hiện tại: delivered Thao tác: Hủy	1. Đăng nhập với quyền User 2. Chọn đơn hàng đang ở trạng thái delivered 3. Thực hiện thao tác Hủy	Báo lỗi không thể thay đổi từ trạng thái kết thúc		

Nhận xét:

- AI sinh bảng test case hợp lí tuy nhiên một vài bước thực hiện của các test case liên quan phân quyền bị không thể thực hiện (nên sử dụng postman để kiểm thay vì UI)

Interaction 20

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-08 21:50:59 +07:00 **Prompt:** **test-suite-merger**
Tính năng 14 - Pool C: Quản lý Danh mục

Output:

Final Test Suite (Test Execution) - Tính năng 14 - Pool C: Quản lý Danh mục

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC1	Kiểm tra Thêm danh mục thành công với quyền Admin (E1, E5)	Vai trò: Admin Tên danh mục: Tên mới (chưa tồn tại)	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Nhập tên danh mục hợp lệ 3. Bấm Thêm	Thêm danh mục thành công và hiển thị trên danh sách.		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC2	Kiểm tra lỗi Thêm danh mục khi không có quyền Admin (E2)	Vai trò: User Tên danh mục: Tên mới (chưa tồn tại)	1. Đăng nhập với quyền User 2. Thử thao tác Thêm danh mục	Báo lỗi hoặc từ chối quyền truy cập do không phải là Admin.		
TC3	Kiểm tra lỗi Thêm danh mục khi để trống tên (E3)	Vai trò: Admin Tên danh mục: (<i>Để trống</i>)	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Để trống tên danh mục 3. Bấm Thêm	Báo lỗi tên danh mục là bắt buộc, không được để trống.		
TC4	Kiểm tra lỗi Thêm danh mục với tên đã tồn tại (E4)	Vai trò: Admin Tên danh mục: Đã tồn tại	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Nhập tên danh mục đã có trong hệ thống 3. Bấm Thêm	Báo lỗi tên danh mục đã tồn tại trong hệ thống.		
TC5	Kiểm tra Xóa danh mục thành công với quyền Admin (E1, E3)	Vai trò: Admin Danh mục mục tiêu: Đã tồn tại	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Chọn một danh mục có sẵn 3. Bấm Xóa	Xóa danh mục thành công và loại bỏ khỏi hệ thống.		
TC6	Kiểm tra lỗi Xóa danh mục khi không có quyền Admin (E2)	Vai trò: User Danh mục mục tiêu: Đã tồn tại	1. Đăng nhập với quyền User 2. Thử thao tác Xóa danh mục	Báo lỗi hoặc từ chối quyền truy cập do không phải là Admin.		
TC7	Kiểm tra lỗi Xóa danh mục không tồn tại (E4)	Vai trò: Admin Danh mục mục tiêu: Chưa tồn tại	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Nhập ID/thao tác xóa danh mục không có thực	Báo lỗi không tìm thấy danh mục cần xóa.		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC8	Kiểm tra Xem chi tiết danh mục thành công với quyền Admin (E1, E3)	Vai trò: Admin Danh mục mục tiêu: Đã tồn tại	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Chọn một danh mục có sẵn 3. Bấm Xem chi tiết	Hiển thị thông tin chi tiết của danh mục tương ứng.		
TC9	Kiểm tra lỗi Xem chi tiết danh mục khi không có quyền Admin (E2)	Vai trò: User Danh mục mục tiêu: Đã tồn tại	1. Đăng nhập với quyền User 2. Thử thao tác Xem chi tiết danh mục	Báo lỗi hoặc từ chối quyền truy cập do không phải là Admin.		
TC10	Kiểm tra lỗi Xem chi tiết danh mục không tồn tại (E4)	Vai trò: Admin Danh mục mục tiêu: Chưa tồn tại	1. Đăng nhập với quyền Admin 2. Nhập ID/thao tác xem danh mục không có thực	Báo lỗi không tìm thấy danh mục yêu cầu.		

Nhận xét

- AI sinh bảng test case hợp lí tuy nhiên một vài bước thực hiện của các test case liên quan phân quyền bị không thể thực hiện (nên sử dụng postman để kiểm thay vì UI)

Interaction 21

AI Tool: Gemini 3.1 Pro (Low) **Date and time:** 2026-07-08 21:54:54 +07:00 **Prompt:** test-suite-merger
Tính năng 1 - Pool D (Mobile): Đăng ký tài khoản

Output: Đã thực hiện gộp bảng Test Data của phương pháp **Equivalence Partitioning (EP)** và **Boundary Value Analysis (BVA)** thành một **Bảng Test Execution (Final Test Suite)** duy nhất cho **Tính năng 1 - Pool D (Mobile): Đăng ký tài khoản.**

Final Test Suite (Test Execution) - Tính năng 1 - Pool D (Mobile): Đăng ký tài khoản

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC1	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu 8 ký tự (E1, E3, E5, E17, B1)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: Aaaaaaaa1! Xác nhận MK: Aaaaaaaa1!	1. Nhập thông tin hợp lệ với mật khẩu dài 8 ký tự 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		
TC2	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu 9 ký tự (B3)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: Aaaaaaaa1! Xác nhận MK: Aaaaaaaa1!	1. Nhập thông tin hợp lệ 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		
TC3	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu có 1 chữ hoa (B4)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: Aaaaaaaa12!@ Xác nhận MK: Aaaaaaaa12!@	1. Nhập thông tin hợp lệ 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		
TC4	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu có 2 chữ hoa (B6)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAaaaaaaa12!@ Xác nhận MK: AAaaaaaaa12!@	1. Nhập thông tin hợp lệ 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		
TC5	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu có 1 chữ thường (B7)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAAAAAAAa1!@ Xác nhận MK: AAAAAAAAa1!@	1. Nhập thông tin hợp lệ 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		
TC6	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu có 2 chữ thường (B9)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAAAAAAAAa1! Xác nhận MK: AAAAAAAAAa1!	1. Nhập thông tin hợp lệ 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC7	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu có 1 chữ số (B10)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAAAAAAA1!@# Xác nhận MK: AAAAAAAA1!@#	1. Nhập thông tin hợp lệ 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		
TC8	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu có 2 chữ số (B12)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAAAAAAA12!@ Xác nhận MK: AAAAAAAA12!@	1. Nhập thông tin hợp lệ 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		
TC9	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu có 1 ký tự đặc biệt (B13)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAAAAAAA123! Xác nhận MK: AAAAAAAA123!	1. Nhập thông tin hợp lệ 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		
TC10	Kiểm tra đăng ký thành công với mật khẩu có 2 ký tự đặc biệt (B15)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAAAAAAA12!@ Xác nhận MK: AAAAAAAA12!@	1. Nhập thông tin hợp lệ 2. Bấm Đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập		
TC11	Kiểm tra lỗi để trống họ tên (E2)	Họ tên: (Để trống) Email: newuser@gmail.com MK: StrongP@ss1 Xác nhận MK: StrongP@ss1	1. Nhập thiếu họ tên 2. Bấm Đăng ký	Báo lỗi họ tên không được để trống		
TC12	Kiểm tra lỗi định dạng email không hợp lệ (E4)	Họ tên: Nguyen Van A Email: newusergmail.com MK: StrongP@ss1 Xác nhận MK: StrongP@ss1	1. Nhập sai định dạng email 2. Bấm Đăng ký	Báo lỗi định dạng email không hợp lệ		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC13	Kiểm tra lỗi email đã đăng ký (E6)	Họ tên: Nguyen Van A Email: existeduser@gmail.com MK: StrongP@ss1 Xác nhận MK: StrongP@ss1	1. Nhập email đã tồn tại 2. Bấm Đăng ký	Báo lỗi email đã được đăng ký trong hệ thống		
TC14	Kiểm tra lỗi xác nhận mật khẩu không khớp (E18)	Họ tên: Nguyen Van A Email: newuser@gmail.com MK: StrongP@ss1 Xác nhận MK: WrongP@ss99	1. Nhập mật khẩu xác nhận sai lệch 2. Bấm Đăng ký	Báo lỗi xác nhận mật khẩu không khớp		
TC15	Kiểm tra lỗi mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự (E8, B2)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: Aaaaaa1! (7 ký tự) Xác nhận MK: Aaaaaa1!	1. Nhập mật khẩu dài 7 ký tự 2. Bấm Đăng ký	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên		
TC16	Kiểm tra lỗi mật khẩu thiếu chữ cái in hoa (E10, B5)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: aaaaaaaa12!@ Xác nhận MK: aaaaaaaa12!@	1. Nhập mật khẩu thiếu chữ hoa 2. Bấm Đăng ký	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa		
TC17	Kiểm tra lỗi mật khẩu thiếu chữ cái in thường (E12, B8)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAAAAAAA12!@ Xác nhận MK: AAAAAAAA12!@	1. Nhập mật khẩu thiếu chữ thường 2. Bấm Đăng ký	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường		
TC18	Kiểm tra lỗi mật khẩu thiếu chữ số (E14, B11)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAaaaaaa!@#\$ Xác nhận MK: AAaaaaaa!@#\$	1. Nhập mật khẩu thiếu chữ số 2. Bấm Đăng ký	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số		

Test Case ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Thực tế	Verdict
TC19	Kiểm tra lỗi mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt (E16, B14)	Họ tên: Nguyen Van A Email: validuser@gmail.com MK: AAaaaaaaa1234 Xác nhận MK: AAaaaaaaa1234	1. Nhập mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt 2. Bấm Đăng ký	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt		

Nhận xét:

- Bảng test case hợp lí